جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaib Doukkali

المدرسة العليا للتكنولوجيا
Ecole Supérieure de Technologie
Sidi Bennour - سيدي بنور

RAPPORT DE PROJET JAVA :

APPLICATION JAVA POUR LA GESTION DES MATH D'UN TOURNOIE DE FOOT

RÉALISER PAR:

SAIDA ELASSAFRY ET

LOUBNA DOUMA

SOUS DIRECTION DE :

MR . BADDI

Année universitaire : 2026/2027

Remerciements

Avant tout, je remercie Allah le Tout-Puissant pour la volonté, la patience et la force qu'Il m'a accordées afin de mener à bien ce projet.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à mon professeur de **Java**, **Monsieur Youssef Baddi**, enseignant à l'**École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour (EST Sidi Bennour)**, pour son encadrement, ses orientations précieuses, sa disponibilité et ses conseils pertinents tout au long de la réalisation de ce projet. Son suivi rigoureux et ses explications claires ont largement contribué à l'amélioration de mes compétences en programmation et à la bonne réalisation du **projet de gestion de tournoi de football**.

Je remercie également l'ensemble des professeurs de l'EST Sidi Bennour pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi que pour les efforts considérables fournis dans la formation académique et professionnelle des étudiants.

Mes remerciements s'adressent aussi à l'administration et au personnel de l'EST Sidi Bennour pour leur soutien et pour les bonnes conditions offertes durant notre parcours universitaire.

Je tiens également à remercier mes camarades pour l'esprit de collaboration, d'entraide et de partage qui a régné durant la réalisation de ce projet, ainsi que pour leurs remarques et encouragements.

Enfin, j'adresse mes remerciements à toute personne ayant contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce proje

Avant-propos

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet académique effectué au sein de l'École Supérieure de Technologie de Sidi Bennour.

Ce projet consiste à la conception et au développement d'une application de **gestion de tournoi de football**, ayant pour objectif d'organiser et de gérer efficacement les équipes, les matchs, les résultats ainsi que le suivi général du tournoi.

Le choix de ce sujet s'explique par l'importance croissante de l'informatique dans le domaine du sport, notamment dans l'organisation des compétitions sportives, ainsi que par mon intérêt personnel pour le football et le développement d'applications informatiques.

À travers la réalisation de ce projet, j'ai pu mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant ma formation, tout en développant des compétences techniques et méthodologiques, telles que l'analyse des besoins, la structuration d'un programme et la résolution de problèmes.

Ce projet m'a également permis d'améliorer mon esprit d'analyse, mon autonomie et ma capacité à concevoir des solutions informatiques adaptées à des besoins réels

Table des matières

Chapitre 1: Introduction générale: 5

1. Introduction: 5
2. Problématiques : 6
3. Objectifs spécifiques du projet : 7
4. Fonctionnalités principale : 9
5. Technologies uzss tilisées: 11

Chapitre 2 :conception : 13

1. Architecture de l'application (Classes) 13
2. Gérer les équipes: Enregistrement centralisé 16
3. Gérer les matchs : 18
4. Afficher les matchs : 18
5. Classement : 20
6. Conclusions 21

Table de figure:

Figure 1:Table de board 15
Figure 2:Gérer les équipes 17
Figure 3:Gérer les matchs 18
Figure 4:Afficher les matchs 19
Figure 5:Classement 20

Chapitre 1: Introduction générale:

1. Introduction:

Dans un monde de plus en plus connecté, la technologie joue un rôle central dans la simplification des tâches quotidiennes, y compris dans le domaine du sport. Le football, en tant que sport le plus populaire au monde, rassemble des millions de passionnés, qu'ils soient joueurs, entraîneurs, organisateurs ou simples spectateurs. Que ce soit pour des tournois amateurs entre amis, des compétitions scolaires ou des événements sportifs locaux, la gestion efficace d'un tournoi de football peut rapidement devenir complexe sans les outils appropriés.

C'est dans cette optique qu'a été développée cette application de gestion de tournoi de football. Elle a été pensée pour répondre à un besoin réel: offrir une solution numérique simple, rapide et intuitive permettant d'organiser des compétitions de manière fluide et structurée. Grâce à une interface conviviale et des fonctionnalités ciblées, l'application permet aux utilisateurs d'ajouter des équipes, d'enregistrer les résultats des matchs, et de générer automatiquement les classements en fonction des performances.

L'objectif principal de ce projet est de démocratiser l'accès à une gestion professionnelle des tournois, même pour les utilisateurs sans compétences techniques avancées. En quelques clics, il devient possible de suivre l'évolution d'un tournoi, de visualiser les résultats en temps réel, et de garantir une transparence totale dans le déroulement des rencontres.

En plus de son aspect fonctionnel, l'application vise à renforcer l'engagement des participants et à valoriser l'esprit de compétition. En rendant les données accessibles et lisibles, elle favorise une meilleure expérience pour tous les acteurs impliqués: joueurs, organisateurs, supporters et partenaires.

En somme, cette application se veut être un outil incontournable pour toute personne souhaitant organiser un tournoi de football, en alliant simplicité d'utilisation, efficacité opérationnelle et modernité technologique.

2. Problématiques :

L'organisation d'un tournoi de football, même à petite échelle, représente un véritable défi logistique et organisationnel. Que ce soit dans un cadre scolaire, associatif, municipal ou amateur, les organisateurs sont confrontés à une multitude de tâches qui nécessitent rigueur, coordination et précision. Parmi ces tâches figurent l'inscription des équipes, la planification des matchs, la saisie des résultats, le calcul des points, la gestion des égalités, la mise à jour du classement, et la communication des informations aux participants. Lorsque ces opérations sont réalisées manuellement, elles deviennent rapidement sources d'erreurs, de retards et de frustration, tant pour les organisateurs que pour les joueurs.

Dans de nombreux cas, les tournois sont encore gérés à l'aide de feuilles de calcul, de tableaux papier ou de logiciels génériques non adaptés à la spécificité des compétitions sportives. Ces méthodes, bien qu'utilisées depuis longtemps, présentent plusieurs limites: elles sont peu intuitives, chronophages, difficiles à mettre à jour en temps réel, et ne permettent pas une visualisation claire et dynamique des données. De plus, elles ne garantissent pas toujours la transparence ni l'équité dans le traitement des résultats, ce qui peut nuire à la crédibilité du tournoi.

Par ailleurs, les attentes des participants ont évolué. Dans un monde où l'instantanéité de l'information est devenue la norme, les joueurs, entraîneurs et spectateurs souhaitent pouvoir consulter les résultats, les classements et les statistiques en temps réel, depuis leur téléphone ou leur ordinateur. Cette exigence de modernité et de réactivité impose aux organisateurs de s'équiper d'outils numériques performants, capables de centraliser les données, d'automatiser les calculs, et de diffuser les informations de manière fluide et accessible.

Face à ces constats, une question centrale se pose: comment concevoir une solution numérique simple, intuitive et efficace, capable de répondre aux besoins spécifiques de la gestion de tournois de football, tout en étant accessible à un large public, y compris aux utilisateurs non technophiles?

Cette problématique soulève plusieurs enjeux majeurs:

- L’ergonomie de l’interface: comment concevoir une application facile à prendre en main, même pour des utilisateurs peu familiers avec les outils numériques?

- L’automatisation des processus: comment automatiser les calculs de points, les classements, et la gestion des égalités sans intervention manuelle?

- La fiabilité des données: comment garantir l’exactitude des résultats et la cohérence des informations affichées?

- L’accessibilité multiplateforme: comment permettre l’accès à l’application depuis différents supports (ordinateur, tablette, smartphone) sans perte de performance?

- La flexibilité du système: comment adapter l’application à différents formats de tournoi (poule, élimination directe, championnat, etc.)?

- La transparence et la communication: comment assurer une diffusion claire et instantanée des résultats auprès de tous les participants et spectateurs?

3. Objectifs spécifiques du projet :

✓ Créer une application pour gérer facilement les équipes :

L’un des objectifs fondamentaux de ce projet est de permettre aux utilisateurs d’ajouter, modifier et supprimer des équipes de manière simple, rapide et intuitive.

Cela implique:

- Une interface claire pour la saisie des informations essentielles: nom de l’équipe, logo, couleur, encadrement, etc.

- Une base de données structurée permettant de stocker et d’organiser les équipes de manière fiable.

- Des fonctionnalités de recherche et de tri pour retrouver rapidement une équipe parmi plusieurs inscrites.

- La possibilité de modifier les informations d’une équipe à tout moment sans compromettre les données déjà enregistrées (comme les résultats de matchs).

- Une gestion fluide des effectifs, avec la possibilité d’associer des joueurs à chaque équipe si nécessaire.

L'objectif est de rendre la gestion des équipes accessible même à des utilisateurs non expérimentés, tout en assurant une organisation rigoureuse.

- ✓ Faciliter l'enregistrement des matchs et des scores :

L'enregistrement des rencontres est souvent une tâche répétitive et sujette à erreurs lorsqu'elle est effectuée manuellement.

L'application vise à:

- Permettre la création rapide de matchs en sélectionnant simplement les équipes concernées, la date, l'heure et le lieu.
- Offrir une interface de saisie des scores intuitive, avec des champs clairs pour chaque équipe.
- Gérer différents types de compétitions (matchs de poule, phases éliminatoires, matchs aller-retour, etc.).
- Enregistrer automatiquement les résultats dans la base de données et les lier aux équipes concernées.
- Permettre la modification ou la suppression d'un score en cas d'erreur ou de changement.

Cette fonctionnalité vise à fluidifier le déroulement du tournoi, en réduisant le temps passé sur les tâches administratives.

- ✓ Générer automatiquement le classement des équipes :

Le classement est un élément central dans tout tournoi. Il doit refléter fidèlement les performances des équipes en temps réel.

L'application se donne pour mission de:

- Calculer automatiquement les points en fonction des résultats (victoire, nul, défaite).
- Appliquer les règles de classement (différence de buts, buts marqués, confrontation directe, etc.).
- Mettre à jour le classement en temps réel dès qu'un nouveau score est enregistré.
- Afficher le classement de manière claire et lisible, avec des indicateurs visuels (positions, couleurs, flèches de progression).
- Permettre l'exportation ou le partage du classement, pour une meilleure communication avec les participants et les spectateurs.

L'objectif est de garantir une transparence totale et d'éviter toute confusion ou contestation liée aux résultats.

- ✓ Réduire les erreurs humaines :

l'un des enjeux majeurs de la digitalisation est de minimiser les risques d'erreurs qui peuvent survenir lors de la gestion manuelle. Pour cela, l'application intègre:

- Des contrôles de validation lors de la saisie des données (ex.: empêcher l'enregistrement d'un match avec deux fois la même équipe).
- Des messages d'alerte et de confirmation pour éviter les suppressions ou modifications accidentelles.
- Une sauvegarde automatique des données, pour éviter toute perte d'information en cas de fermeture inattendue.
- Une logique métier intégrée qui empêche les incohérences (ex.: une équipe ne peut pas jouer deux matchs en même temps).
- Une traçabilité des actions, permettant de suivre les modifications apportées aux résultats ou aux équipes.

En réduisant les erreurs humaines, l'application renforce la fiabilité et la crédibilité de l'organisation du tournoi.

4. Fonctionnalités principale :

✓ Ajouter, modifier et supprimer une équipe

Cette fonctionnalité constitue la base de l'application. Elle permet à l'utilisateur de gérer les équipes participantes de manière souple et intuitive:

- Ajout d'une équipe: L'utilisateur peut créer une nouvelle équipe en renseignant des informations telles que le nom, le logo, les couleurs, le nom de l'entraîneur, ou encore la catégorie (junior, senior, etc.).

- Modification d'une équipe: À tout moment, les informations d'une équipe peuvent être mises à jour (ex.: changement de nom, correction d'une faute, ajout d'un logo).

- Suppression d'une équipe: Si une équipe se retire du tournoi ou a été ajoutée par erreur, elle peut être supprimée. Des vérifications sont mises en place pour éviter la suppression accidentelle d'équipes ayant déjà disputé des matchs.

- Interface conviviale: L'utilisateur dispose d'un tableau de bord clair avec une liste des équipes, des boutons d'action (modifier, supprimer) et des filtres de recherche.

Cette gestion dynamique permet une organisation fluide et sans erreur des participants.

- ✓ Enregistrer les matchs avec leurs scores

L'application permet de saisir les rencontres disputées entre les équipes, avec une attention particulière à la simplicité et à la précision:

- Création d'un match: L'utilisateur sélectionne deux équipes, la date, l'heure et éventuellement le lieu du match.

- Saisie des scores: Une fois le match terminé, les scores peuvent être enregistrés via un formulaire clair (ex.: Équipe A: 2 – Équipe B: 1).

- Validation automatique: Le système vérifie que les équipes ne sont pas identiques, que le match n'a pas déjà été enregistré, et que les scores sont valides.

- Mise à jour des données: Dès l'enregistrement du score, les statistiques des équipes sont mises à jour (nombre de matchs joués, victoires, défaites, buts marqués et encaissés…).

Cette fonctionnalité garantit un suivi rigoureux et actualisé de la compétition.

- ✓ Afficher la liste des matchs

Pour assurer une bonne visibilité du déroulement du tournoi, l'application propose une vue complète et organisée de tous les matchs:

- Liste chronologique: Les matchs sont affichés par ordre de date, avec les scores s'ils sont disponibles.

- Filtres de recherche: L'utilisateur peut filtrer les matchs par équipe, date, ou phase du tournoi.

- Statut du match: Chaque match est marqué comme "à venir", "en cours" ou "terminé", selon les données saisies.

- Détails du match: En cliquant sur un match, l'utilisateur peut consulter les détails (buteurs, cartons, lieu, etc. – si ces options sont activées).

Cette fonctionnalité permet une consultation rapide et claire de l'ensemble des rencontres.

- ✓ Générer automatiquement le classement (points, buts, différence)

Le classement est généré en temps réel à partir des résultats enregistrés, selon les règles classiques du football:

- Calcul des points: 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 pour une défaite.

- Statistiques détaillées: Nombre de matchs joués, victoires, nuls, défaites, buts marqués, buts encaissés, différence de buts.

- Classement dynamique: Le tableau se met à jour automatiquement après chaque match, en tenant compte des critères de départage (différence de buts, confrontation directe, etc.).

- Affichage clair: Le classement est présenté sous forme de tableau, avec des couleurs ou des icônes pour indiquer les meilleures équipes ou les changements de position.

Cette fonctionnalité assure une transparence totale et une mise à jour instantanée des performances des équipes.

5. Technologies utilisées:

Technologies utilisées

Le développement de cette application repose sur un ensemble de technologies robustes, éprouvées et adaptées à la création d'interfaces graphiques performantes en environnement Java. Le choix de ces outils a été guidé par des critères de simplicité, de compatibilité, de portabilité et de maintenabilité.

◈ Langage de programmation: Java

- Java est un langage orienté objet, multiplateforme, largement utilisé dans le développement d'applications de bureau.

- Il offre une grande stabilité, une vaste communauté de développeurs, ainsi qu'un riche écosystème de bibliothèques.

- Son modèle de gestion de la mémoire (garbage collector) et sa portabilité via la JVM (Java Virtual Machine) en font un choix idéal pour des applications fiables et évolutives.

◈ Interface graphique: Java Swing

- Swing est une bibliothèque graphique intégrée à Java, permettant de créer des interfaces utilisateur riches et interactives.

- Elle offre une grande flexibilité dans la conception des composants (boutons, menus, tableaux, champs de texte, etc.).

- Swing permet également une personnalisation poussée de l'apparence (look and feel), ce qui est utile pour adapter l'interface à l'identité visuelle du tournoi.

◈ Environnements de développement recommandés (IDE)

- IntelliJ IDEA: Puissant, moderne et doté d'outils avancés pour le développement Java, il facilite la gestion des projets, le débogage et l'autocomplétion.

- NetBeans: Intégré nativement avec le support de Java Swing, il est particulièrement adapté aux débutants et aux projets orientés interface graphique.

- Eclipse: Très populaire dans l'écosystème Java, il offre une grande extensibilité grâce à ses nombreux plugins.

Le choix de l'IDE dépend des préférences du développeur, mais tous permettent une gestion efficace du cycle de vie du projet.

◈ Kit de développement Java: JDK 8 ou supérieur

- Le Java Development Kit (JDK) est indispensable pour compiler et exécuter des programmes Java.

- La version 8 ou supérieure est recommandée pour bénéficier des dernières améliorations du langage, notamment les expressions lambda, les streams, et une meilleure gestion des interfaces fonctionnelles.

- Cette version assure également une compatibilité avec les bibliothèques Swing et les outils de développement modernes.

Chapitre 2 :conception :

1. Architecture de l'application (Classes)

L'application repose sur une architecture modulaire orientée objet, où chaque classe joue un rôle spécifique dans la gestion du tournoi de football. Cette organisation permet une meilleure lisibilité du code, une maintenance facilitée, et une évolutivité plus aisée.

✓ AppFoot – Fenêtre principale de l'application

- Rôle principal: Point d'entrée de l'application et conteneur principal de l'interface graphique.

- Responsabilités:

  - Initialiser l'interface utilisateur.

  - Afficher le menu principal (barre de navigation ou onglets).

  - Gérer la navigation entre les différentes fenêtres (ex.: gestion des équipes, gestion des matchs, affichage du classement).

  - Coordonner les interactions entre les différents panneaux (TeamsPanel, MatchesPanel, etc.).

- Composants intégrés:

  - Barre de menus (Fichier, Équipes, Matchs, Classement, Aide…).

  - Conteneur principal (souvent un JFrame) avec des JPanel dynamiques

✓ TeamsPanel – Gestion des équipes

- Rôle principal: Interface dédiée à la création, modification et suppression des équipes.

- Responsabilités:

  - Afficher la liste des équipes sous forme de tableau (JTable).

  - Fournir des formulaires de saisie pour ajouter ou modifier une équipe.

  - Permettre la suppression d'une équipe avec confirmation.

- Intégrer une fonction de recherche pour filtrer les équipes par nom ou critère.

- Fonctionnalités clés:

  - ajouterÉquipe()

  - modifierÉquipe()

  - supprimerÉquipe()

  - rechercherÉquipe()

✓ MatchesPanel – Gestion des matchs

- Rôle principal: Interface permettant de planifier les matchs et d'enregistrer les scores.

- Responsabilités:

  - Sélectionner deux équipes pour créer un match.

  - Saisir les scores une fois le match terminé.

  - Afficher la liste des matchs avec leurs résultats.

  - Gérer les modifications ou suppressions de matchs si nécessaire.

- Fonctionnalités clés:

  - créerMatch()

  - enregistrerScore()

  - afficherMatchs()

  - modifierScore() (optionnel

✓ TeamStat – Calcul des statistiques et du classement

- Rôle principal: Classe métier responsable du calcul des performances de chaque équipe.

- Responsabilités:

  - Calculer les points (victoire = 3 pts, nul = 1 pt, défaite = 0 pt).

  - Comptabiliser les buts marqués et encaissés.

- Calculer la différence de buts.

- Générer le classement général en fonction des résultats.

- Méthodes typiques:

  - calculerPoints()

  - calculerButsMarqués()

  - calculerButsEncaissés()

  - générerClassement(List<TeamStat>)

Cette classe peut être utilisée en arrière-plan par MatchesPanel ou un panneau dédié au classement (RankingPanel, par exemple).

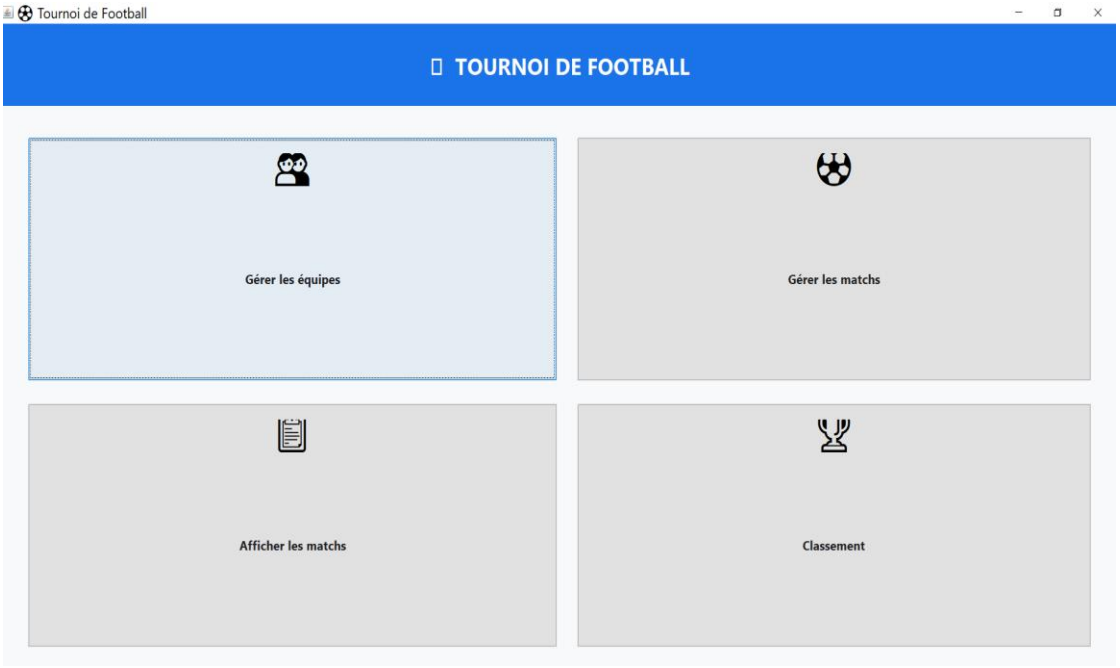


Figure 1:Table de board

2. Gérer les équipes: Enregistrement centralisé

La gestion des équipes constitue une étape fondamentale dans l'organisation d'un tournoi de football. Ce module a été conçu pour offrir une interface claire, intuitive et centralisée permettant à l'utilisateur de gérer efficacement toutes les équipes participantes.

- Objectif du module

L'objectif principal est de centraliser l'enregistrement des équipes afin de garantir une base de données fiable, cohérente et prête à être exploitée lors de la planification du calendrier des matchs. Ce module vise à éliminer les doublons, à réduire les erreurs de saisie, et à offrir une vue d'ensemble claire sur les participants.

- Fonctionnalités clés

- Ajout d'une équipe:

L'utilisateur peut enregistrer une nouvelle équipe en renseignant des informations essentielles telles que:

- Nom de l'équipe
- Logo ou couleur représentative
- Nom de l'entraîneur ou du responsable
- Catégorie (ex.: U13, U17, Seniors)
- Informations de contact (facultatif)

- Modification des données:

À tout moment, les informations d'une équipe peuvent être mises à jour. Cela permet de corriger une erreur, de changer un nom, ou d'ajouter des détails supplémentaires sans perturber les données existantes.

- Suppression d'une équipe:

Si une équipe se retire du tournoi ou a été ajoutée par erreur, elle peut être supprimée. Des mécanismes de confirmation sont intégrés pour éviter toute suppression accidentelle, notamment si l'équipe a déjà des matchs enregistrés.

- Recherche et filtrage:

Un champ de recherche permet de retrouver rapidement une équipe par son nom ou d'autres critères. Cela facilite la navigation dans les tournois à grand nombre de participants.

❖ Avantages de l'enregistrement centralisé

- Cohérence des données: Toutes les équipes sont stockées dans une base unique, ce qui évite les doublons ou les incohérences.

- Préparation du calendrier: Une fois les équipes enregistrées, elles peuvent être directement utilisées pour générer les matchs, sans ressaisie.

- Gain de temps: L'utilisateur n'a pas besoin de manipuler des fichiers externes ou des feuilles de calcul.

- Évolutivité: Le système peut facilement s'adapter à un grand nombre d'équipes, avec une performance constante.

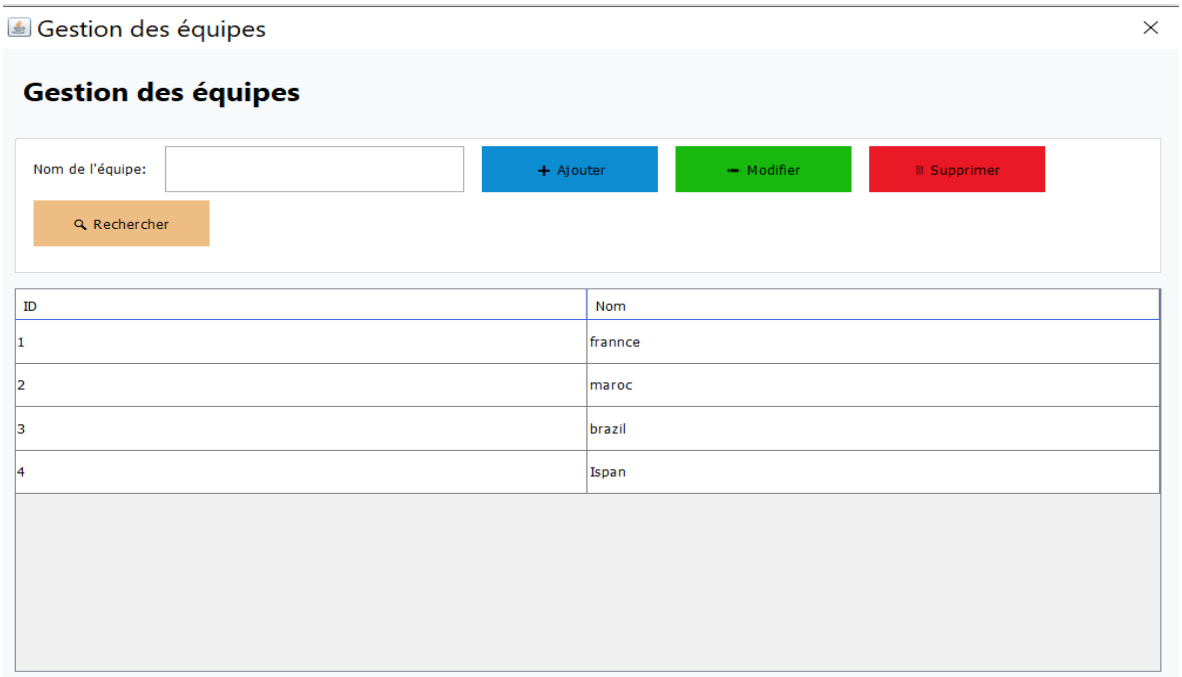


Figure 2:Gérer les équipes

3. Gérer les matchs :

La gestion des matchs constitue le cœur du système de suivi d'un tournoi. Elle permet de planifier les rencontres en attribuant à chaque match une date, une heure et un lieu, en fonction du type de tournoi (poules, élimination directe, etc.) et du nombre d'équipes participantes. Une fois les matchs programmés, l'administrateur peut saisir les résultats officiels dès qu'une rencontre est jouée, en enregistrant les scores des équipes. Ces résultats déclenchent automatiquement la mise à jour du classement ou la qualification des équipes aux tours suivants. Ce module assure ainsi une progression fluide et cohérente du tournoi, tout en garantissant la traçabilité et la transparence des résultats.

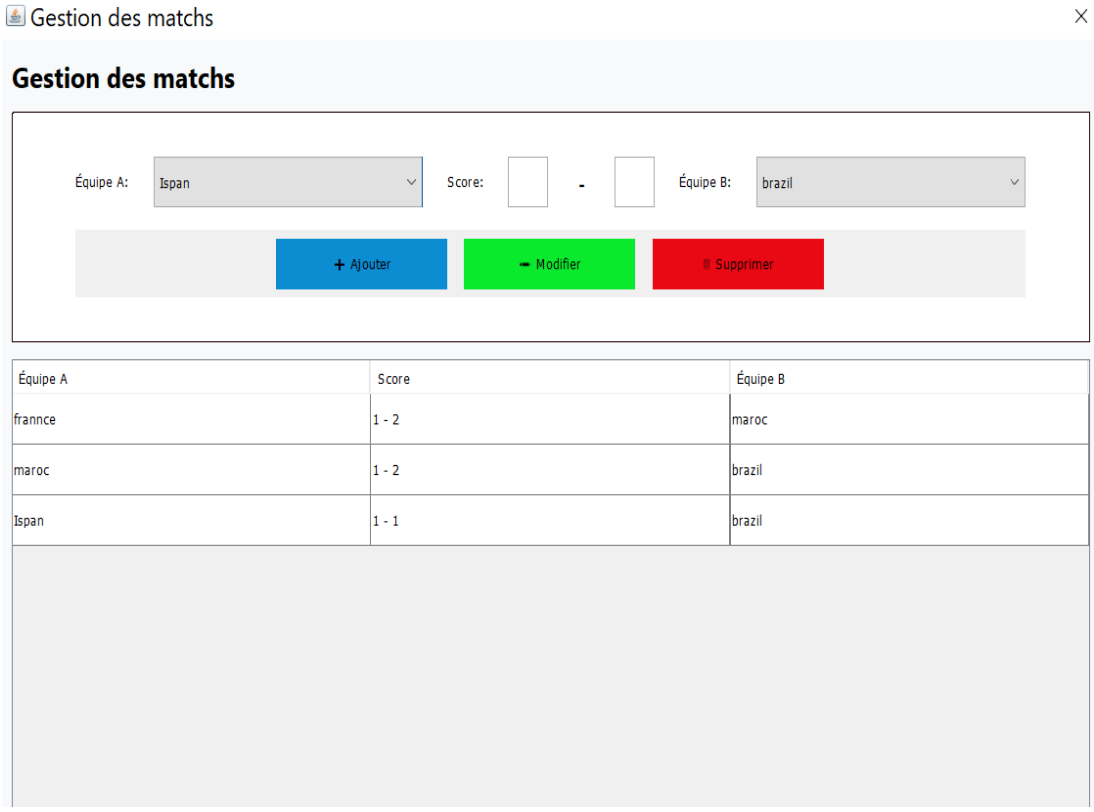


Figure 3:Gérer les matchs

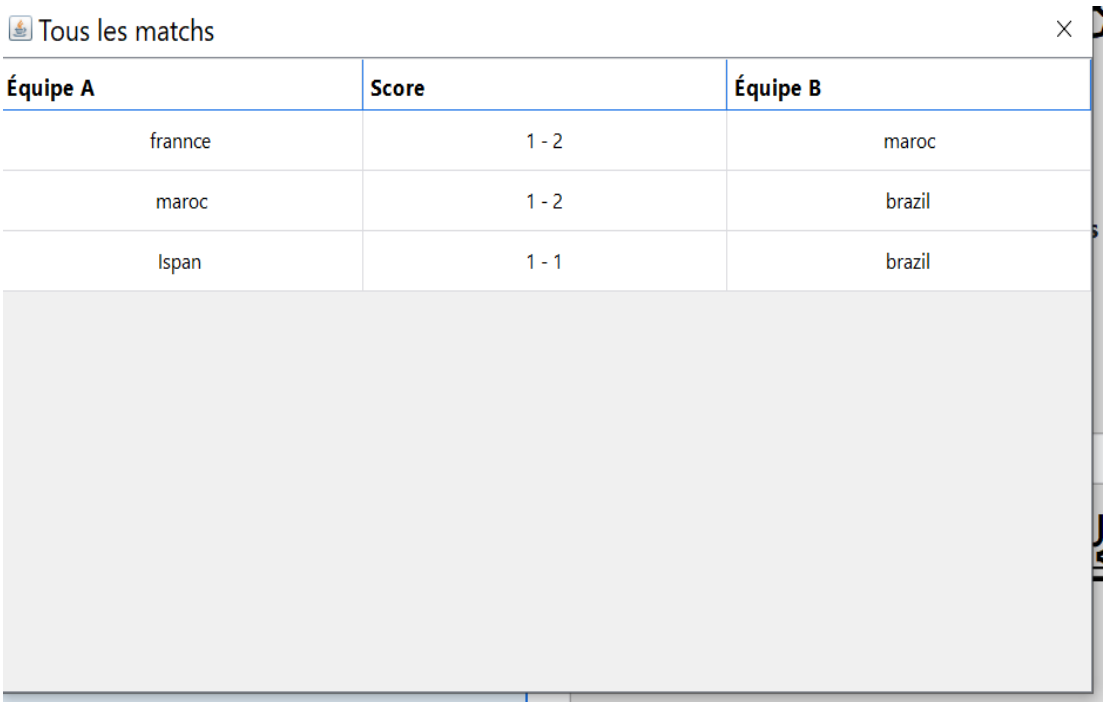
4. Afficher les matchs :

L'affichage des matchs joue un rôle crucial dans la gestion du tournoi en offrant une interface claire et intuitive pour visualiser l'ensemble du programme. Cette fonctionnalité ne se limite pas à présenter simplement les dates et heures des rencontres, mais elle organise aussi les

informations de manière à ce que chaque utilisateur, qu'il soit joueur, organisateur ou spectateur, puisse facilement comprendre le déroulement du tournoi. Les matchs à venir sont listés avec précision, incluant les équipes engagées, les lieux et les horaires, permettant ainsi une planification optimale et une préparation adéquate.

Par ailleurs, les résultats des rencontres déjà jouées sont intégrés en temps réel, offrant un historique complet et accessible instantanément. Cela facilite le suivi des performances des équipes, la validation des scores officiels, et permet d'anticiper les étapes suivantes du tournoi. Grâce à cette vue synthétique, tous les acteurs du tournoi peuvent rester informés de l'évolution du calendrier sans ambiguïté ni retard.

Enfin, cette interface d'affichage joue aussi un rôle dans la communication et la transparence du tournoi, en assurant que les informations essentielles sont toujours disponibles et actualisées. Elle améliore l'expérience utilisateur en centralisant toutes les données relatives aux matchs et en simplifiant la navigation, ce qui est essentiel pour maintenir l'engagement et la satisfaction des participants tout au long de la compétition.



Équipe A	Score	Équipe B
frannce	1 - 2	maroc
maroc	1 - 2	brazil
lspan	1 - 1	brazil

Figure 4:Afficher les match

5. Classement :

Le module *Classement* est une composante essentielle dans un système de gestion de tournoi, car il permet de suivre l'évolution des performances des équipes tout au long de la compétition. Ce classement est généré *automatiquement et en temps réel* à chaque fois qu'un résultat de match est saisi.

Chaque équipe obtient un certain nombre de *points* en fonction du résultat du match (par exemple : 3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 pour une défaite). Le système calcule également plusieurs *statistiques clés* : nombre de matchs joués, victoires, défaites, matchs nuls, buts marqués, buts encaissés et différence de buts.

Le classement est affiché sous forme d'un *tableau dynamique* qui se met à jour instantanément, permettant à tous les participants et organisateurs de suivre facilement la progression de chaque équipe. Le système peut aussi intégrer des *règles de départage* en cas d'égalité de points : confrontation directe, différence de buts, ou encore le fair-play.

En résumé, ce module reflète de manière claire et précise le niveau et la position de chaque équipe dans la compétition, et joue un rôle clé dans l'identification des qualifiés ou du vainqueur final.

Classement

Pos	Équipe	Pts	J	BM	BE	Diff
1	brazil	4	2	3	2	+1
2	maroc	3	2	3	3	0
3	lspan	1	1	1	1	0
4	frannce	0	1	1	2	-1

Figure 5:Classement

6. Conclusions

Ce projet m'a offert une opportunité précieuse pour approfondir mes compétences en programmation Java, notamment dans la conception d'interfaces graphiques conviviales et fonctionnelles. J'ai appris à gérer efficacement les événements utilisateur, ce qui est essentiel pour rendre l'application interactive et intuitive. La manipulation des structures de données comme les tableaux m'a également permis d'optimiser le traitement et l'affichage des informations.

De plus, ce travail m'a encouragé à structurer mon code de manière claire et modulaire, facilitant ainsi la maintenance et les futures évolutions du projet. L'expérience acquise dans la gestion des interactions entre les différentes composantes de l'application m'a donné une meilleure compréhension du cycle complet de développement logiciel.

Cette application constitue aujourd'hui une base solide sur laquelle il est possible de bâtir des fonctionnalités avancées. Parmi les pistes d'amélioration, l'intégration d'une base de données permettrait de stocker et gérer durablement les données des utilisateurs et des opérations. Par ailleurs, le développement d'une version web élargirait considérablement l'accessibilité de l'application, offrant une meilleure expérience multiplateforme.

En somme, ce projet a été une étape importante dans mon parcours d'apprentissage, alliant théorie et pratique, et m'a préparé à relever des défis techniques plus complexes dans le domaine du développement logiciel.